Cybersécurité et l’ordinateur quantique

Ordinateurs quantiques : introduction générale

Titre : Ordinateurs quantiques et cybersécurité

Contenu :

- Un ordinateur quantique utilise les lois de la mécanique quantique
- Il repose sur des qubits (au lieu de bits classiques)
- Capable de résoudre certains problèmes beaucoup plus vite que les ordinateurs actuels
- Domaines impactés :
  - Cryptographie
  - Cybersécurité
  - Finance
  - Recherche scientifique
  - Défense

Message clé :
▫ Le quantique n’est pas encore une menace immédiate, mais une menace stratégique à long terme

Comment fonctionne un ordinateur quantique

Titre : Principes de base du calcul quantique

Contenu :

- Superposition : un qubit peut être 0 et 1 en même temps
- Intrication : les qubits sont liés entre eux
- Interférence : amplification des bonnes solutions
- Exécution d’algorithmes quantiques spécialisés

Comparaison :

- Ordinateur classique → calcul séquentiel
- Ordinateur quantique → calcul parallèle massif

Limites actuelles :

- Instabilité des qubits

- Erreurs fréquentes
- Machines encore expérimentales

— Pourquoi le quantique est un risque pour la cybersécurité

Titre : Menaces liées aux ordinateurs quantiques

Contenu :

- Certains algorithmes de chiffrement actuels sont vulnérables
- L'algorithme de Shor peut casser :
  - RSA
  - Diffie-Hellman
  - ECDSA
- Risque majeur :
  "Harvest now, decrypt later"
  - Interception aujourd'hui
  - Déchiffrement plus tard

Systèmes concernés :

- HTTPS / TLS
- VPN
- Certificats numériques
- Signatures logicielles

Ce qui résiste (et ce qui change)

Titre : Cryptographie face au quantique

Contenu :

- Vulnérable
  - RSA
  - ECC
  - DSA
- Plus résistant
  - AES (surtout AES-256)

- SHA-256 / SHA-3

- Cryptographie post-quantique (PQC)
  - Nouveaux algorithmes résistants au quantique
  - Basés sur :
    - Réseaux mathématiques
    - Codes correcteurs
    - Fonctions de hachage

Standardisation :

- Algorithmes validés par le NIST
- Déploiement progressif mondial

Actualités et tendances récentes

Titre : Actualités quantiques et cybersécurité

Contenu :

- Déploiement de TLS hybrides (classique + post-quantique)
- Produits matériels intégrant la PQC (puces, HSM)
- Projets gouvernementaux (UE, USA, France)
- Sécurisation quantique :
  - Satellites
  - Infrastructures critiques
- Émergence de ransomwares “quantum-proof”

Tendance clé :

- On passe de la recherche à la préparation concrète

Enjeux futurs et conclusion

Titre : Enjeux et perspectives

Contenu :

- Migration longue et complexe (10 à 15 ans)

- Besoin de crypto-agilité
- Données sensibles à long terme particulièrement exposées
- Nouveaux métiers :
    - Expert post-quantique
    - Architecte crypto-agile

Conclusion :

- L’ordinateur quantique est une révolution technologique
- En cybersécurité, l’enjeu est l’anticipation
- Se préparer aujourd’hui évite une crise demain